

Probabilités

Il existe deux manières d'introduire la notion de probabilité.

- La probabilité "subjective" d'un événement est un nombre qui caractérise la croyance que l'on a que cet événement est réalisé avec plus ou moins de certitude. Cette croyance peut atteindre deux extrêmes : certitude que l'événement est réalisé (probabilité 1) et certitude qu'il n'est pas réalisé (probabilité 0). La probabilité est un nombre compris entre 0 et 1.
- La probabilité assimilée à une fréquence : on ne définit alors la probabilité qu'à partir d'expériences indéfiniment renouvelables. La probabilité d'un événement est la fréquence d'apparition de cet événement. C'est un nombre compris entre 0 et 1 ; 0 signifiant que l'événement n'apparaît jamais et 1 signifiant qu'il apparaît chaque fois qu'on renouvelle l'expérience.

Les deux positions esquissées ci-dessus donnent deux notions qui fonctionnent de la même manière.

1. Définitions

Une expérience est dite aléatoire lorsque le résultat est imprévisible.

Dans une expérience aléatoire :

- l'univers $\Omega = \{e_1 ; e_2 ; \dots ; e_n\}$ est l'ensemble des cas possibles ou éventualités ou issues.
- un événement est une partie de l'univers Ω .
- un événement élémentaire est une partie à un élément.
- l'événement impossible est la partie vide $\emptyset$.
- Ω est l'événement certain.

Soit A et B deux événements de l'univers Ω .

- l'événement "A ou B" est l'événement $A \cup B$.
- l'événement "A et B" est l'événement $A \cap B$
- l'événement contraire de A est $\bar{A} = {}^c_{\Omega} A$.

Exemple : on lance un dé cubique et on note le numéro de la face supérieure.

2. Probabilité

Définition

Soit Ω un univers à n éléments : $\Omega = \{e_1 ; e_2 ; \dots ; e_n\}$.

On définit une probabilité p sur Ω en associant à chaque élément e_i de Ω un nombre réel positif $p(e_i)$ vérifiant :

- 1- chacun des nombre $p(e_i)$ est compris entre 0 et 1.
- 2- leur somme est égal à 1 : $p(e_1) + p(e_2) + \dots + p(e_n) = 1$.

La probabilité d'un événement A est la somme des probabilités de toutes les éventualités appartenant à A.

Propriétés

- $p(\emptyset) = 0$, $p(\Omega) = 1$.
- pour tous événements A et B d'un univers Ω : $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$.
- si A et B sont incompatibles ($A \cap B = \emptyset$), alors $p(A \cup B) = p(A) + p(B)$.
- un événement A et son événement contraire $\bar{A}$ sont incompatibles,

donc $p(\bar{A}) = 1 - p(A)$.

Cas d'équiprobabilité

Il y a équiprobabilité lorsque tous les événements élémentaires ont la même probabilité.

Dans ce cas : la probabilité d'un événement élémentaire e_i est : $p(e_i) = \frac{1}{\text{card}\Omega}$.

et la probabilité d'un événement A est :

$$p(A) = \frac{\text{card } A}{\text{card } \Omega} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}.$$

Exemples d'équiprobabilité :

- lancers d'un dé normal non truqué.
- tirages dans une urne d'objets indiscernables.
- tirage au hasard dans un jeu de cartes.

Pour calculer $p(A)$ il faut donc effectuer des dénombrements.